

Seminar 3

Spații vectoriale și subspații. Baze și coordonate

1. Pentru fiecare dintre cazurile de mai jos, să se verifice că $\mathcal{B}$ și $\mathcal{B}'$ formează o bază în spațiul vectorial indicat, să se determine matricele de trecere $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ (de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$) și $P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ (de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$), și să se determine coordonatele vectorului dat în cele două baze:

(a) $V = \mathbb{R}^2$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

(b) $V = \mathbb{R}_2[X]$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \{1, X, X^2\}$, $\mathcal{B}' = \{1 + X, X + X^2, 1 + X^2\}$, $P(X) = 3 - 2X$

(c) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$, $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$,
 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

2. Fie $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ funcție} \}$ spațiul vectorial real al funcțiilor reale.

(a) Să se verifice că următoarele funcții: 1 (funcția constantă cu valoarea 1), $\cos x$, $\sin x$, $\cos 2x$, $\sin 2x$ sunt liniar independente.

(b) Să se arate că $\text{Sp} \{1, \cos x, \sin x, \cos 2x\} = \text{Sp} \{1, \cos x, \sin x, \cos^2 x\}$.

(c) Deduceți că $\dim_{\mathbb{R}} \text{Sp} \{1, \cos x, \sin x, \cos 2x\} = 4$ și că $\mathcal{B} = \{1, \cos x, \sin x, \cos 2x\}$, $\mathcal{B}' = \{1, \cos x, \sin x, \cos^2 x\}$ sunt baze în acest subspațiu.

(d) Determinați matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$.

3. Fie $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ funcție} \}$ spațiul vectorial real al funcțiilor reale.

(a) Să se arate că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{2x}$ verifică relația $f' = 2f$.

(b) Să se verifice că $U = \{g \in V \mid g \text{ derivabilă și } g' = 2g\}$ este subspațiu vectorial în V .

(c) Fie $g \in U$ și $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = g(x)e^{-2x}$. Calculați h' ; ce observați?

(d) Utilizați rezultatul de la punctul precedent pentru a determina o bază și dimensiunea subspațiului U .

4. Să se determine câte o bază și dimensiunea pentru fiecare dintre următoarele subspații vectoriale (corpul scalarilor este $\mathbb{R}$, mai puțin la punctul (e), unde se vor considera separat cazurile $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ și $\mathbb{k} = \mathbb{C}$):

(a) $U_1 = \text{Ker}(A) \subseteq \mathbb{R}^4$, $U_2 = \text{Im}(A) \subseteq \mathbb{R}^3$, $U_3 = \text{Ker}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^3$, $U_4 = \text{Im}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^4$, unde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & -5 & 0 \\ 3 & -1 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

(b) $V_1 = \text{Ker}(A) \subseteq \mathbb{R}^4$, $V_2 = \text{Im}(A) \subseteq \mathbb{R}^3$, $V_3 = \text{Ker}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^3$, $V_4 = \text{Im}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^4$, unde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & -5 & 10 \end{pmatrix}.$$

(c) $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0, 3x - y + 2z = 0, 3x - 8y + 7z = 0 \right\}$

(d) $W_2 = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 7 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$

(e) $W_3 = \text{Sp} \{1 - X^2, 2 - 3X + X^2, -1 + 2X - X^2, -X + X^2\} \subseteq \mathbb{R}_2[X]$, $W_4 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(X) = P(-X)\}$

(f) $W_5 = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid \text{tr}(A) = 0\}$, $W_6 = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1-i & 0 \\ i & 2-3i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ -1+i & -1-i \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$

5. Să se determine coordonatele următorilor vectori în raport cu bazele determinate la exercițiul anterior, verificând în prealabil că vectorii aparțin subspațiilor indicate:

(a) $\begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} \in W_1.$

(b) $\begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix} \in W_2.$

(c) $P(X) = 1 - X \in W_3.$

(d) $A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \in W_5.$

6. Vom numi o matrice pătratică *magică* dacă suma pe fiecare linie, fiecare coloană și pe fiecare diag-

onală este aceeași. De exemplu, matricea $\begin{pmatrix} 16 & 3 & 2 & 13 \\ 5 & 10 & 11 & 8 \\ 9 & 6 & 7 & 12 \\ 4 & 15 & 14 & 1 \end{pmatrix}$ din pictura *Melancolia I*, realizată

de Albrecht Dürer în 1514 (https://en.wikipedia.org/wiki/Melencolia_I), este magică, având suma pe linii, coloane și diagonale egală cu 34 (valoarea comună se mai numește și *constantă magică* a matricei).

(a) Dați un exemplu de matrice magică cu două linii și două coloane și un exemplu de matrice magică cu trei linii și trei coloane, ambele cu coeficienți întregi, având constanta magică 2.

(b) Fie U_n mulțimea matricelor magice cu n linii și n coloane, și $U_n^0 \subseteq U_n$ mulțimea matricelor magice având constanta magică 0. Verificați că U_n și U_n^0 sunt subspații vectoriale real în $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(c) Determinați o bază și dimensiunea pentru U_2 .

(d) Arătați că dacă $A \in U_3$ este o matrice magică cu constanta magică α , atunci A se poate scrie

$$A = A_0 + \beta \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

unde $A_0 \in U_3^0$ și β este o constantă ce depinde de α .

(e) Deduceți $\dim_{\mathbb{R}} U_3^0$ și $\dim_{\mathbb{R}} U_3$ (eventual utilizând un program pentru rezolvarea sistemului de ecuații liniare obținut din condiția ca o matrice 3×3 să fie magică, cu constanta 0).

7. Să se cerceteze dacă vectorii indicați mai jos sunt liniar independenți; în caz afirmativ să se prelungească la o bază a spațiului vectorial respectiv:

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^3$

(b) $\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$

(c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^2$

(d) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{Z}_2^3$ (în acest caz, corpul peste care lucrăm este $\mathbb{k} = \mathbb{Z}_2$)

(e) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4$

(f) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4.$

8. Pentru fiecare dintre cazurile de mai sus în care vectorii sunt liniar dependenți, să se indice o relație de dependență liniară, să se extragă o familie maximală de vectori liniar independenți dintre aceștia și să se completeze la o bază.
9. Să se cerceteze dacă vectorii indicați generează spațiul vectorial indicat; în caz afirmativ să se extragă o bază dintre aceștia:

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^3$

(b) $\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$

(c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^2$

(d) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{Z}_2^3$ (în acest caz, corpul peste care lucrăm este $\mathbb{k} = \mathbb{Z}_2$)

(e) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4$

$$(f) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4.$$

10. Fiecare dintre matricele de mai jos este pătratică, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. În consecință, $\text{Ker}(A), \text{Im}(A) \subseteq \mathbb{R}^n$ sunt ambele subspații ale aceluiași spațiu vectorial $\mathbb{R}^n$ și are sens să cercetăm intersecția, respectiv suma lor.¹ Mai precis, să se determine câte o bază și dimensiunea subspațiilor $\text{Ker}(A) \cap \text{Im}(A)$ și $\text{Ker}(A) + \text{Im}(A)$, să se precizeze dacă suma acestora este directă și dacă subspațiile sunt complementare:

$$\begin{array}{lll} (a) \ A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & (d) \ A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & (g) \ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ (b) \ A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & (e) \ A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} & (h) \ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ (c) \ A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & (f) \ A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} & (i) \ A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

11. Determinați câte o bază și dimensiunea pentru subspațiile $U, W, U \cap W, U + W$ în fiecare din cazurile de mai jos:

$$\begin{array}{l} (a) \ U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}, \ W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid -2y + z = 0x - y - z - t = 0 \right\} \\ (b) \ U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \ W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\} \\ (c) \ U = \text{Sp} \{1 + X + 5X^2 + 2X^3, X + X^2 + X^3, 2 + 3X + 11X^2 + 5X^3\}, \\ \quad W = \text{Sp} \{1 + X + 3X^2 + 4X^3, 2 + X + 3X^2 + 2X^3, 5 + 2X + 6X^2 + 2X^3\} \end{array}$$

12. Fie V un spațiu vectorial și $U_1, U_2 \subseteq V$ subspații vectoriale. Arătați că $V = U_1 \oplus U_2$ dacă și numai dacă pentru orice vector $\mathbf{v} \in V$ există și sunt unici vectorii $\mathbf{u}_1 \in U_1, \mathbf{u}_2 \in U_2$ astfel încât $\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$.²
13. Fie V un spațiu vectorial și $U \subseteq V$ o submulțime nevidă a sa. Atunci U este subspațiu vectorial dacă și numai dacă $\text{Sp}\{U\} = U$.³
14. Fie S_1, S_2 sunt submulțimi ale unui $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial V . Atunci:

$$(a) \ \text{Sp}\{S_1 \cup S_2\} = \text{Sp}\{S_1\} + \text{Sp}\{S_2\}.$$

¹Ceea ce nu este valabil pentru matrice nepătratică.

²Spunem că suma a două subspații $U_1, U_2 \subseteq V$ este *directă* și scriem $U_1 \oplus U_2$ dacă $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$.

³Subspațiul $\text{Sp}\{U\}$ este mulțimea tuturor combinațiilor liniare *finite* de vectori din U .

- (b) $\text{Sp}\{S_1 \cap S_2\} \subseteq \text{Sp}\{S_1\} \cap \text{Sp}\{S_2\}$. Dați un exemplu în care $\text{Sp}\{S_1 \cap S_2\} = \text{Sp}\{S_1\} \cap \text{Sp}\{S_2\}$ și un exemplu în care incluziunea este strictă (deci incluziunea opusă nu are neapărat loc).